III. Produs scalar. Ortogonalitate şi proiecţie.

1. Care dintre următoarele expresii determină un produs scalar pe spaţiul vectorial indicat?

   (a) $V = \mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, $P \cdot Q = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1)$

   (b) $V = \mathbb{R}_{\leq 3}[X]$, $P \cdot Q = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)\mathsf{d}x$.

   (c) $V = \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = x_1x_2 + 4y_1x_2 + 4x_1y_2 + y_1y_2$

   (d) $V = \mathbb{R}^2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = 2x_1x_2 + y_1x_2 + x_1y_2 + y_1y_2$

   Pentru fiecare dintre produsele scalare obţinute mai sus, să se determine câte o bază ortonormată (eventual aplicând algoritmul Gram-Schmidt bazei canonice a spaţiului respectiv).

2. Se consideră subspaţiul vectorial $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}) \subseteq \mathbb{R}^4$ şi vectorul $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$.

   (a) Determinaţi o bază ortogonală în U în raport cu produsul scalar canonic pe $\mathbb{R}^4$.

   (b) Scrieţi-l pe $\mathbf{v}$ ca suma a doi vectori, unul din U şi celălalt din $U^\perp$.

3. Determinaţi o bază ortonorgonală pentru $U = \{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 10x_4 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \}$.

   Aceeaşi cerinţă pentru $U^\perp$.

4. Determinaţi o bază ortonormată pentru $U = \mathsf{Sp}(\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix})$. Completaţi baza astfel obţinută la o bază ortonormată în $\mathbb{R}^4$ şi determinaţi $\mathsf{proj}_{U^\perp} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

5. Aplicaţi algoritmul Gram-Schmidt pentru a obţine o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ pornind de la baza

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \ , \ \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \ , \ \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   în raport cu produsul scalar canonic.

6. Determinaţi o bază ortogonală în $\mathbb{R}^4$ în raport cu produsul scalar canonic care să conţină vectorii $\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ şi $\mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$.

7. Fie $V = \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

   (a) Arătaţi că
   $$A \cdot B = \mathsf{tr}(A^t B) \ , \ A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$$
   este un produsul scalar.

   (b) Cu formula de mai sus, calculaţi produsele scalare $A_i \cdot A_j$, $i, j = \overline{1,3}$, unde
   $$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \ , \ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \ , \ A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

   (c) Arătaţi că dacă A este o matrice simetrică ($A^t = A$) şi B este o matrice antisimetrică ($B^t = -B$), atunci A şi B sunt ortogonale ($A, B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$) în raport cu produsul scalar de mai sus.

   (d) Determinaţi complementul ortogonal al subspaţiului matricelor simetrice $U = \{A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \mid A = A^t\}$. Aceeaşi cerinţă pentru subspaţiul matricelor diagonale $W = \{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in R\}$.

8. Fie $(V, \cdot)$ un spaţiu euclidian şi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ doi vectori nenuli. Atunci:

   (a) Inegalitatea Cauchy-Schwarz $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \, \|\mathbf{v}\|$ devine egalitate dacă şi numai dacă vectorii sunt coliniari: $\exists \, \lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

   (b) $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ dacă şi numai dacă există $\lambda \geq 0$ astfel încât $\mathbf{u} = \lambda \mathbf{v}$.

   (c) $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\|$ dacă şi numai dacă vectorii $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ şi $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ sunt ortogonali. Interpretare geometrică.

9. Fie $(V, \cdot)$ un spaţiu euclidian şi $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ doi vectori. Atunci
   $$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2(\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2) \, .$$

10.* Fie $(V, \cdot)$ un spaţiu euclidian şi fie $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ o familie ortonormată de vectori din V. Atunci pentru orice $\mathbf{v} \in V$ are loc relaţia
   $$\sum_{i=1}^{n} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_i)^2 \leq \|\mathbf{v}\|^2 \quad \text{(inegalitatea Bessel)}$$
   cu egalitate dacă şi numai dacă $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ este bază în V.

11.* Fie $V = \{f : [-\pi, \pi] \to \mathbb{R} \mid \ f \text{ continuă } \}$ cu produsul scalar
   $$f \cdot g = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) g(x) \mathsf{d}x$$

   (a) Arătaţi că pentru orice $f \in V$,are loc relaţia
   $$\left| \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x) \, f(x) \mathsf{d}x \right| \ \leq \ \sqrt{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \mathsf{d}x \right)^{\frac{1}{2}}$$

(b) Verificaţi că funcţiile $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x) \in V$ sunt ortogonale.

(c) Determinaţi proiecţia funcţiei $f \in V$ a cărei expresie este

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}(\pi + x) & , x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}] \\ 1 & , x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ \frac{2}{\pi}(\pi - x) & , x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

pe subspaţiul $U = \mathsf{Sp}(1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x))$. Realizaţi graficul funcţiei f şi al funcţiei $\mathsf{proj}_U(f)$, eventual cu ajutorul calculatorului. Ce observaţi?

(d) Aceeaşi cerinţă pentru funcţia

$$g(x) = \begin{cases} -\pi - x & , x \in [-\pi, -\frac{\pi}{2}] \\ x & , x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ \pi - x & , x \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

12. Arătaţi că o matrice $Q \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ este ortogonală dacă şi numai dacă este de forma

$$\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \text{ sau } \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ \sin t & -\cos t \end{pmatrix}, \ t \in \mathbb{R}.$$

13. Fie $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, $\|\mathbf{u}\| = 1$. Arătaţi că matricea $Q = I_n - 2\mathbf{u}\mathbf{u}^t$ este simetrică şi ortogonală. Pentru un vector arbitrar $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$, ce interpretare geometrică puteţi da vectorului $Q \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$?

14.* Fie $U, W \subseteq V$ subspaţii ale spaţiului euclidian $(V, \cdot)$. Atunci:

(a) $U \subseteq W) \Longrightarrow W^\perp \subseteq U^\perp$

(b) $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$ (unde $U + W$ este subspaţiul introdus în exerc. 6 din setul 1 de probleme)

(c)** $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$

15.* Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ o matrice cu $\mathsf{rang}(A) = n \leq m$. Arătaţi că există o matrice $Q \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ ortogonală şi o matrice $R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversabilă superior triunghiulară astfel încât $A = QR$. Aplicaţie pentru matricele:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 8 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 4 & -2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$